

# Droom Thuisnetwerk

Versie 1.1 - 2023.09.21

## Inleiding

Je hebt misschien wel eens nagedacht over hoe jouw droomhuis er uit zou zien. Een penthouse, kasteel, villa of wellicht een gewoon rijtjeshuis. Maar zo'n huis is natuurlijk niks zonder alle gemakken van moderne technologie. Bijna al deze apparaten hebben tegenwoordig een netwerkverbinding om op afstand bediend te kunnen worden, content van een ander apparaat te streamen of simpelweg om updates te ontvangen.

Voor deze opdracht ga je je eigen droomsituatie bedenken en ontwerpen. De opdracht is verdeeld in deelopdrachten om jullie te helpen om deze opdracht geleidelijk te gaan uitwerken. Je levert het ontwerp uiteindelijk als één geheel in. Je zal gedurende het blok dus eerder gemaakt werk uitbreiden, aanpassen of wellicht zelfs schrappen naarmate je meer leert.

# Deel opdracht 1

Maak een initiële opzet.

## **Context**

Geef een duidelijk beeld van het soort huis, en grootte daarvan, waar je dit netwerk voor gaat ontwerpen.

## **Apparaten**

Maak een lijst van alle apparaten die je in je netwerk gaat opnemen.

## **Schema**

Geef schematisch weer hoe jouw netwerk in jouw huis er uit gaat zien.

Welke apparaten heb je en hoe zijn die met het netwerk verbonden?

Probeer als laatste al zoveel mogelijke technische details toe te voegen die je denkt te weten.

# Deel opdracht 2

Verbeter je ontwerp waar nodig.

## **Diensten & apparaten**

Maak een overzicht van de diensten die beschikbaar zijn binnen je netwerk, door welke apparaten deze diensten worden aangeboden en welke protocollen & ports hierbij horen.

## **Overzicht**

Maak een overzicht van welke apparaten van welke diensten gebruik maken. Denk na over security implicaties!

# Deel opdracht 3

Verbeter je ontwerp waar nodig.

## **Subnetten & IP adressen**

Deel je netwerk op in tenminste drie logische subnetten.

Maak een IP plan voor jouw netwerk.

# Eisen

Jouw uiteindelijke ontwerp voldoet aan de volgende eisen:

- Ontwerp ingeleverd als PDF op DLO
- Duidelijke relevante context
- Wireless aanwezig
- Smart devices aanwezig
- Minimaal 2 relevante netwerk devices aanwezig (router/firewall/dns/dhcp/ids)
- Publiek toegankelijk deel van netwerk
- Overzicht relevante diensten en protocollen
- Netwerk opgedeeld in tenminste 3 subnetten
- Ontwerpkeuzes onderbouwd, ook met in achtneming van de veiligheidsconsequenties